

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-07-04 ~ 2026-07-10

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention

  每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文

本週主題與固定欄目

精準減法與健康公平

本週六大固定欄目：

1.  **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2.  **TAVI Section** — 本週 TAVI 重要文獻
3.  **TEER Section** — MitraClip / PASCAL / Tricuspid TEER
4.  **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5.  **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6.  **參考文獻 + 縮寫對照**



Top 5 Picks

Top 5 Picks 一覽

#	試驗／研究	期刊	方向	關鍵數字
1	四大學會健康公平聯合社論	JACC/Circ/EHJ	 	ACC/AHA/ESC/WHF 三刊同步
2	SAFE-PROTECT (AnchorMan vs Watchman 2.5)	EuroIntv	  NI	臨床成功 98.1% vs 98.1%
3	RATE (ECMO 降階抗凝)	Lancet	  NI	低劑量 UFH／LMWH 不劣於標準 UFH
4	AHA 心血管減藥科學聲明	Circulation	 	首份系統化 Deprescribing
5	Clopidogrel vs Aspirin 於 CCS	Eur Heart J	 	略優但高證據僅限東亞

  非劣性 |   概念／指引 — 本週以「精準減法」與「健康公平」為軸

Pick 1 | 四大學會「心血管健康公平」聯合社論

ACC/AHA/ESC/WHF — JACC/Circulation/EHJ 2026

- 四大跨洲學會**同一份文件、三本旗艦期刊同步發表** — 形式即是重點
- 主張「**科學 (Science) + 社會學 (Sociology) + 介入 (Interventions)**」三軸並進
- 社會決定因素 → 由「病人因素」轉為**可量測、可介入的臨床品質指標**

 呼應上期「第二版全球心衰竭統一定義」納入社會決定因素；偏鄉瓣膜病與慢性病照護落差將成為品質焦點。



 Scan DOI

Pick 2 | SAFE-PROTECT : AnchorMan vs Watchman 2.5

EuroIntervention 2026;22(13):e720-e729

- 多中心、開放標籤、**非劣性** RCT；非瓣膜性 AF、缺血性中風高風險，n=216 (1:1)
- 主要終點（12 個月臨床成功）：**98.1% vs 98.1%**（差異 -0.3；95% CI -3.9 至 3.5；NI **p=0.0004**）
- 次要 LAA 封堵：**100% vs 100%**；殘餘噴流 3–5 mm 較少（5.7% vs 15.9%）

 首個 AnchorMan 對照 Watchman 2.5 的 RCT，達 NI。**惟樣本小、對照為舊世代 Watchman 2.5（非 FLX）、事件率極低使 NI 易達標** — 落地仍需與新世代裝置比較。



 Scan DOI

Pick 3 | RATE : ECMO 降階抗凝不劣於標準劑量

Lancet 2026

- ECMO 傳統做全劑量 UFH (aPTT 2.0–2.5×) ；此策略增加出血卻不減血栓
- 開放標籤、**非劣性** RCT：標準劑量 UFH vs (低劑量 UFH + 治療劑量 LMWH)
- **降階抗凝非劣於標準劑量 UFH** → 可望大幅減少出血相關傷害

 首個足夠檢定力、直接比較 ECMO 抗凝目標的 RCT。心臟重症團隊 (VA-ECMO、術後、心因性休克) 可據以重新檢視抗凝目標；落地需配合各中心迴路與標準化監測。



 Scan DOI

Pick 4 | AHA 「心血管病人減藥」科學聲明

Circulation 2026

- 多重用藥 (Polypharmacy) 各年齡層皆常見 → 不當處方與不良結局
- **首份系統化 Deprescribing 指引**，橫跨兒童—成人—老年
- 策略：辨識臨床觸發點、經驗證減藥工具、共享決策、團隊（含藥師）分工
- 對象**同時涵蓋心血管與非心血管藥物**

 心臟科長年「加藥」導向，本聲明把「**該停什麼、何時停、怎麼停**」制度化 — 與 RATE、clopidogrel 共構「少即是多」精準醫療。



 Scan DOI

Pick 5 | Clopidogrel vs Aspirin 於 CCS : 族群差異

Eur Heart J 2026 — meta-analysis of ethnic differences

- CCS 次級預防：**clopidogrel 較 aspirin 略優且不增出血**
- **關鍵限制：高度證據信心僅限東亞 (East Asian) 族群**
- MI、大出血、死亡率**兩組均無差異**

 *EHJ* 本週多篇社論辯論「clopidogrel 優勢是否被東亞試驗與 CYP2C19 基因型驅動」
切勿把「東亞次族群陽性」誤讀為「全人群陽性」 — 決策仍須個體化。



 Scan DOI



TAVI Section

本週 TAVI 相關文獻

TAVI #1 | PORTICO IDE : 血流動力學與 PPM

EuroIntervention 2026;22(13):e741-e747

- n=675 高／極高外科風險 AS (Portico 362／Evolut 109／SAPIEN 3 204)
- 小瓣環 (≤ 23 mm) : Portico $\approx$ Evolut (重度 PPM 3.3% vs 3.0%)
- **Portico 優於 SAPIEN 3** : 小瓣環重度 PPM **3.3% vs 26.3%** ($p < 0.0001$)
- 5 年小瓣環 SVD : **Portico 2.2% vs SAPIEN 3 13.9%** ($p = 0.03$)

 小瓣環選瓣關鍵 : intra-annular Portico $\approx$ supra-annular Evolut , 且優於 SAPIEN 3。
意為舊世代平台廠商相關比較。



 Scan DOI

TAVI #2 | TAVR 的「肥胖悖論」隨年齡而變

JACC Adv 2026;5(8):102985 — STS/ACC TVT Registry

- n=6,639 (2021–2023) ; 依年齡與 BMI 分層，主要終點 1 年全因死亡
- **<65 歲** : BMI 各組無差異
- **≥65 歲** : BMI <25 死亡風險較高 (aHR **1.29** , 1.05–1.57)
- 高 BMI 保護隨年齡增強 : 75–84 歲 aHR **0.60**、≥85 歲 aHR **0.36**

 高齡 TAVR 中**低 BMI 才是高風險表現型** (衰弱／肌少／營養不良)。低 BMI 候選者加強衰弱與營養評估。



 Scan DOI

TAVI #3 | VARC-HBR 高出血風險共識驗證

EuroIntervention 2026

- **VARC-HBR (Valve Academic Research Consortium — High Bleeding Risk)** 於 TAVI 族群的外部驗證
- 目的：確認能否有效區分 TAVI 後出血高風險者，以利抗栓策略個體化

 TAVI 後抗栓長年缺標準化出血風險工具。VARC-HBR 若通過驗證，可把「哪些病人該縮短／減量抗栓」制度化 — 呼應本週「精準減法」主題。



 Scan DOI



TEER Section

MitraClip / PASCAL / Tricuspid TEER

TEER #1 | M-TEER 後門診指導改善 1 年功能

Circ Rep 2026

- 單中心探索性世代：M-TEER 後 3、6 個月結構化門診指導 (n=34) vs 無 (n=11)
- 1 年結果：**SPPB 12 vs 8** (p=0.034)、Barthel 100 vs 95 (p=0.008)、5-STSTS 8.1 vs 14.5 秒 (p=0.002)

 M-TEER 病人多高齡、衰弱。**術後結構化門診指導改善 1 年身體功能與 ADL** (小樣本假說性) — 呼應 AHA 高風險族群運動訓練聲明。介入不只在導管室。



 Scan DOI

TEER #2 | TEER 時代機器人二尖瓣修補於八旬長者

Circ Rep 2026

- 2018–2025 年 412 例退化性 MR 行**機器人二尖瓣修補 (RMVr)**；八旬組 vs 年輕參考組
- 評估高齡 DMR 之安全性與修補**耐久性**，定位其於 TEER 擴張時代角色

 TEER 於高齡 DMR 快速擴張，但微創外科修補仍提供更**耐久**的修復。對外科風險非極高、解剖適合者，RMVr 仍是選項 — TEER 與微創外科依解剖／風險／耐久性需求分層。



 Scan DOI

TEER #3 | TRI-SCORE 整合 RV-PA 耦合

Open Heart 2026

- TR 進展性、常被低估、預後不佳；TRI-SCORE 未納入 RV 功能與 **RV-PA 耦合**
- 整合簡易超音波指標 **TAPSE/PASP**、TAPSE/RV 舒張末面積 → 改善預後判別

 接續上期「TR 的 CMR RV-PA 耦合」主題，本研究以超音波可得的 TAPSE/PASP 補強 TRI-SCORE。對 TR 是否／何時介入（外科 vs TTVI）極具實用價值。



 Scan DOI



Honorable Mentions

其他值得一讀



Honorable Mentions (1/2)

研究	期刊	重點	連結
AHA 高風險族群運動訓練聲明	<i>Circulation</i>	衰弱／中風／脊損／基因型心肌病／進階心衰・CIED 的運動處方	DOI
LAARC LAAC 試驗標準化終點共識	<i>Eur Heart J</i>	FDA／歐洲／日本 PMDA 共識，統一 LAAC 終點定義	DOI
Tirzepatide 與新診斷 AS 風險	<i>BMC Cardiovasc Disord</i>	PSM n=584,236 ; AS/AVR HR 0.90 (0.81–0.98)	DOI



Honorable Mentions (2/2)

研究	期刊	重點	連結
SUMMIT 次分析：Tirzepatide 於 HFpEF 不分性別	<i>JACC HF</i>	n=731；CV 死亡／HF 惡化 HR 女 0.66／男 0.61（交互 p=0.81）	DOI
表現型輕度 HCM 自然病程	<i>JACC</i>	SHaRe n=2,500；中期 21% MACE ；症狀進展者 2.79 倍	DOI
Titin 截斷變異位置定預後	<i>Circ Genom</i>	n=467；M-band SCD/惡性室律 45% vs A-band 12% (p=0.001)	DOI



Case Reports

結構／冠脈介入 × 5

Case #1 | 嚴重 MAC 的經心房球囊擴張瓣中瓣

JACC Case Rep 2026

- 3 例高風險嚴重二尖瓣環鈣化 (MAC) (CT 分數 7–10)
- 經中膈 ViMAC TMVR 有 neo-LVOT 阻塞／瓣周漏風險，外科需大範圍重建
- 採開胸經心房球囊擴張瓣膜植入 + CT 導引 + 原生瓣葉封閉

 嚴重 MAC 「地獄難度」的第三條路：neo-LVOT 高風險時避開經中膈 ViMAC 陷阱。
MAC heart team 決策教材。



 Scan DOI

Case #2 | 經導管三尖瓣早期失效的瓣中瓣救援

JACC Case Rep 2026;31(27):108909

- 79 歲女性，TTVR (Topaz) 後 6 個月心因性休克，2/3 瓣葉增厚、壓差 9 mmHg
- 排除感染、抗凝優化失敗 → **CT 衍生 3D 列印 bench test** 導引 29 mm Sapien 3 瓣中瓣
- 壓差降至 1 mmHg、無殘餘逆流

 TTVR 普及後「經導管瓣膜早期失效救援」尚無標準流程。病人特異性 3D 列印 bench test 精準規劃、避開高風險再開胸。



 Scan DOI

Case #3 | 心因性休克下連續頸動脈支架 + TAVR

Catheter Cardiovasc Interv 2026

- 83 歲女性重度 AS + 初期心因性休克；右內頸動脈重度狹窄、左內頸動脈閉塞
- 外科極高風險 → **右頸動脈支架後接經股 TAVR**（同次連續策略）
- 術後短暫 RRT，腎功能恢復，14 天出院、心室功能正常

 重度 AS + 休克 + 雙側嚴重腦血管病變的搶救 — 兼顧腦灌注與瓣膜阻塞解除，展現結構介入整合週邊技能。



 Scan DOI

Case #4 | 冠脈瘤內移位血栓「Locked-in 技術」

Circ Rep 2026;8(7):1194-1195

- 冠狀動脈瘤合併瘤內血栓，介入操作中血栓移位
- 以**球囊回拉後「locked-in 技術」**重新定位移位血栓，避免遠端栓塞



冠脈瘤內血栓移位無標準流程。實用 bailout 動作，值得收進工具箱。



Scan DOI

Case #5 | PAH 合併次孔型 ASD 「治療後修補」

JACC Case Rep 2026

- 35 歲女性妊娠 12 週出現低血氧、右心衰竭；嚴重 **PAH + 大型次孔型 ASD**
- 終止妊娠 → 逐步三聯肺血管擴張劑 → 8 年 PAH 顯著改善 → **開窗式 ASD 關閉**

 合併 PAH 的 ASD 何時可關閉是難題。「**先治療（降肺阻力）、再修補（開窗保留右心洩壓）**」 — treat-and-repair 優秀範例。



 Scan DOI



Take Home Message

本週 7 大臨床啟示



Take Home Message (1/2)

1. **健康公平成為共同優先**：ACC/AHA/ESC/WHF 三刊同步社論，「科學 + 社會學 + 介入」新時代，社會決定因素成可量測的品質指標。
2. **ECMO 可降階抗凝**：RATE 顯示低劑量 UFH／治療劑量 LMWH **不劣於**標準 UFH，減少致命出血。
3. **減法醫學制度化**：AHA 首份 Deprescribing 聲明，把「該停什麼、何時停、怎麼停」系統化。
4. **抗栓的族群差異**：CCS 中 clopidogrel 略優且不增出血，但**高證據僅限東亞** — 勿誤讀為全人群陽性。



Take Home Message (2/2)

5. **LAAC 新裝置**：SAFE-PROTECT 顯示 AnchorMan 非劣於 Watchman 2.5（臨床成功 98.1%），惟樣本小、對照舊世代。
6. **TAVI 兩要點**：小瓣環 intra-annular Portico $\approx$ Evolut、優於 SAPIEN 3（重度 PPM 3.3% vs 26.3%、5 年 SVD 2.2% vs 13.9%）；高齡 TAVR「肥胖悖論」實為**低 BMI = 衰弱高風險**（ ≥ 85 歲高 BMI aHR 0.36）。
7. **瓣膜介入病人選擇更精緻**：M-TEER 後門診指導改善功能；八旬 DMR 機器人修補仍有耐久性優勢；TRI-SCORE 整合 RV-PA 耦合強化 TR 預後判別。

參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Cardiovascular Health Equity: Time for a New Era. [JACC 2026](#) | [Circulation 2026](#) | [EHJ 2026](#)
2. Wang B, et al. SAFE-PROTECT: AnchorMan vs Watchman. [EuroIntervention 2026;22\(13\):e720-e729](#)
3. Standard vs low-dose UFH/LMWH in ECMO (RATE). [Lancet 2026](#)
4. DiDomenico RJ, et al. Deprescribing in CVD (AHA Statement). [Circulation 2026](#)
5. Aspirin vs clopidogrel in CCS: ethnic differences. [Eur Heart J 2026](#)

TAVI

6. Fontana GP, et al. PPM with intra-annular self-expanding valves: PORTICO IDE. [EuroIntervention 2026;22\(13\):e741-e747](#)
7. Kumar S, et al. Obesity Paradox in TAVR: STS/ACC TVT. [JACC Adv 2026;5\(8\):102985](#)
8. Validation of VARC-HBR in TAVI. [EuroIntervention 2026](#)

TEER

9. Outpatient Guidance & 1-Year Function After M-TEER. [Circ Rep 2026](#)
10. Robotic MV Repair in Octogenarians in the TEER Era. [Circ Rep 2026](#)
11. RV-PA coupling into TRI-SCORE in TR. [Open Heart 2026](#)

參考文獻 (2/2)

Honorable Mentions

12. Fleg JL, et al. Exercise Training in High-Risk Populations (AHA). [Circulation 2026](#)
13. Garot P, et al. LAARC LAAC endpoint consensus. [Eur Heart J 2026](#)
14. Wu JY, et al. Tirzepatide & incident aortic stenosis. [BMC Cardiovasc Disord 2026](#)
15. Borlaug BA, et al. Tirzepatide in HFpEF by Sex: SUMMIT. [JACC HF 2026](#)
16. Topriceanu CC, et al. Phenotypically Mild HCM: SHaRe. [JACC 2026](#)
17. Perotto M, et al. Site-specific Titin cardiomyopathy. [Circ Genom Precis Med 2026](#)

Case Reports

18. Transatrial ViMAC TMVR for severe MAC. [JACC Case Rep 2026](#)
19. Boukantar M, et al. VIV for failed transcatheter tricuspid valve. [JACC Case Rep 2026;31\(27\):108909](#)
20. Groche M, et al. Carotid stenting + TAVR in cardiogenic shock. [Catheter Cardiovasc Interv 2026](#)
21. Hayashi Y, et al. "Locked-in Technique" for migrated coronary aneurysm thrombus. [Circ Rep 2026;8\(7\):1194-1195](#)
22. PAH with secundum ASD "Treat-and-Repair". [JACC Case Rep 2026](#)

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
LAAC / LAA	Left Atrial Appendage Closure / Appendage	左心耳封堵／左心耳
ECMO	Extracorporeal Membrane Oxygenation	體外膜氧合
UFH / LMWH	Unfractionated / Low-Molecular-Weight Heparin	未分段／低分子量肝素
CCS	Chronic Coronary Syndrome	慢性冠狀動脈症候群
MI	Myocardial Infarction	心肌梗塞
TAVR / TAVI	Transcatheter Aortic Valve Replacement / Implantation	經導管主動脈瓣置換／植入
AS	Aortic Stenosis	主動脈瓣狹窄
PPM	Prosthesis-Patient Mismatch	瓣膜—病人不匹配
MG / EOA	Mean Gradient / Effective Orifice Area	平均壓差／有效瓣口面積
SVD	Structural Valve Deterioration	結構性瓣膜退化
VARC-HBR	Valve Academic Research Consortium — High Bleeding Risk	瓣膜學術研究聯盟—高出血風險
BMI	Body Mass Index	身體質量指數
M-TEER	Mitral Transcatheter Edge-to-Edge Repair	二尖瓣經導管緣對緣修復
DMR / RMVr	Degenerative MR / Robotic Mitral Valve Repair	退化性二尖瓣逆流／機器人二尖瓣修補

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
TR / RV	Tricuspid Regurgitation / Right Ventricle	三尖瓣逆流／右心室
RV-PA coupling	RV–Pulmonary Artery coupling	右心室—肺動脈耦合
TAPSE / PASP	Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion / PA Systolic Pressure	三尖瓣環收縮期位移／肺動脈收縮壓
TTVR / TTVI	Transcatheter Tricuspid Valve Replacement / Intervention	經導管三尖瓣置換／介入
MAC / ViMAC	Mitral Annular Calcification / Valve-in-MAC	二尖瓣環鈣化／瓣膜植入於鈣化瓣環
TMVR	Transcatheter Mitral Valve Replacement	經導管二尖瓣置換
neo-LVOT	neo-Left Ventricular Outflow Tract	新左心室流出道
CS	Cardiogenic Shock	心因性休克
HFpEF	HF with preserved Ejection Fraction	射出分數保留型心衰竭
GLP-1 RA / GIP	GLP-1 Receptor Agonist / Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide	GLP-1 受體促效劑／葡萄糖依賴性胰島素釋放胜肽
AVR	Aortic Valve Replacement	主動脈瓣置換
HCM / MACE	Hypertrophic Cardiomyopathy / Major Adverse CV Events	肥厚型心肌病變／主要不良心血管事件
SCD	Sudden Cardiac Death	心因性猝死
PAH / ASD	Pulmonary Arterial Hypertension / Atrial Septal Defect	肺動脈高壓／心房中膈缺損
Deprescribing	Deprescribing	減藥（停用不當藥物）

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本講義為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考，不作為個案診療依據。資料來源：PubMed（2026-07-04 至 2026-07-10）。